# Statistisk mekanik – fra atomer til termodynamik

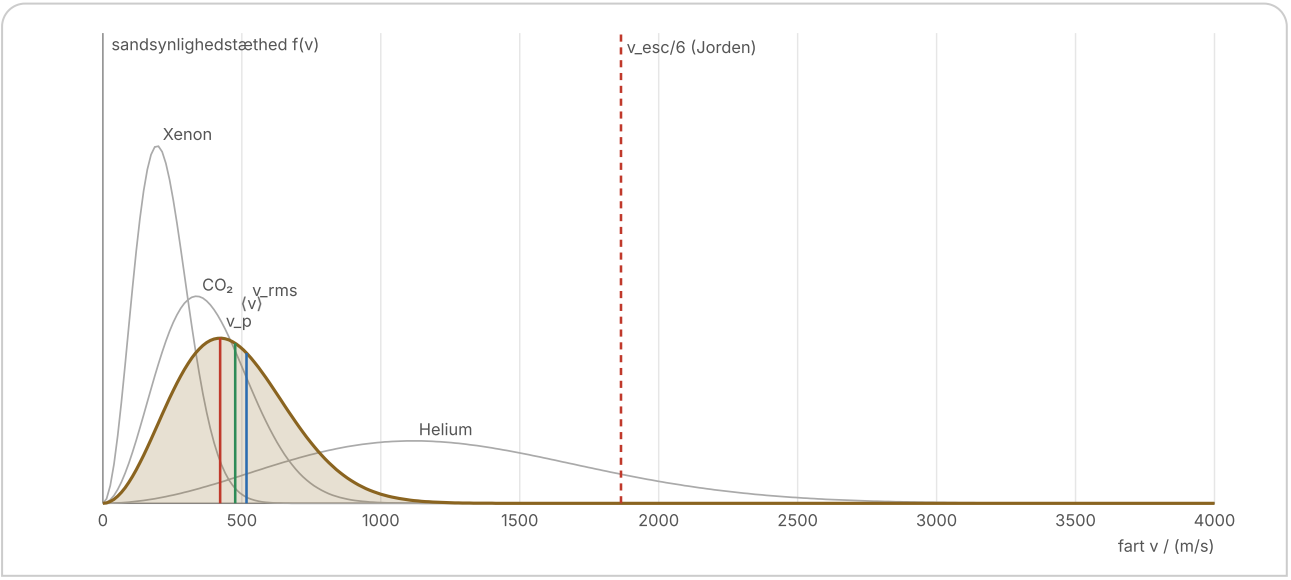
En liter luft indeholder omkring $2{,}5 \cdot 10^{22}$ molekyler. Ingen kan følge dem hver for sig – men det er heller ikke nødvendigt. Den statistiske mekanik viser, at tryk, temperatur og entropi er gennemsnit og sandsynligheder for umådeligt mange partikler, og at termodynamikkens love følger af atomernes mekanik plus sandsynlighedsregning. Den blev skabt af Maxwell, Boltzmann og Gibbs i en tid, hvor mange fysikere ikke troede på atomer. Denne side gennemgår grundideerne med to interaktive figurer.

## Maxwells hastighedsfordeling

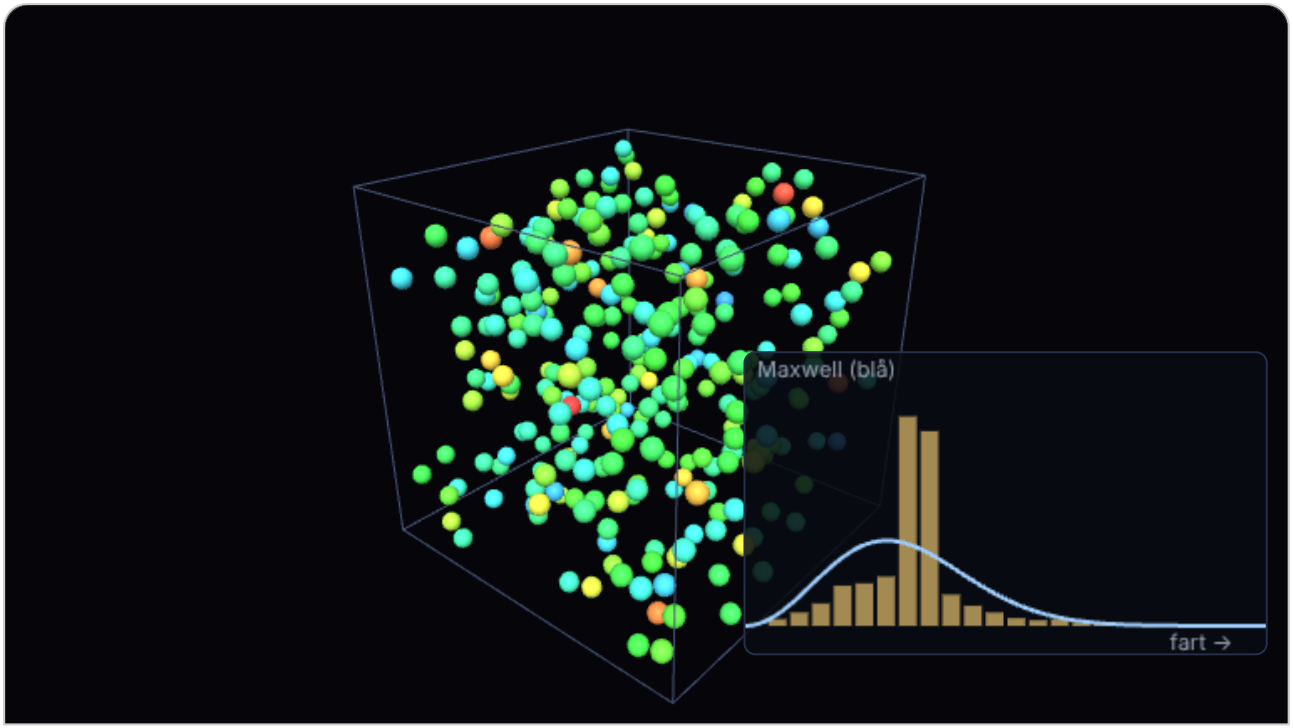
Daniel Bernoulli forklarede allerede i 1738 gassers tryk med molekyler, der støder mod beholderens vægge (se Bernoulli). Rudolf Clausius genoplivede ideen i 1857 og indførte begrebet *middel fri vejlængde*. Men det var James Clerk Maxwell, der i 1860 tog det afgørende skridt: molekylerne har ikke alle samme fart, men en fordeling af farter. Ud fra simple symmetriargumenter fandt han

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \, e^{-mv^2/2k_BT}$$

Den mest sandsynlige fart er $v_p = \sqrt{2k_BT/m}$, middelfarten $\langle v \rangle = \sqrt{8k_BT/\pi m}$ og den kvadratiske middelfart $v_{\text{rms}} = \sqrt{3k_BT/m}$. Den sidste giver direkte, at temperaturen er et mål for den gennemsnitlige kinetiske energi: $\tfrac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \tfrac{3}{2}k_BT$. Fordelingen blev målt direkte af Otto Stern i 1920 og præcist af Miller og Kusch i 1955 med roterende skiver, der kun lukker molekyler med en bestemt fart igennem.



### Fra kaos til Maxwell-fordeling (3D)




## Boltzmanns entropi

Ludwig Boltzmann viste i 1872 med sin H-sætning, hvordan en gas af molekyler, der støder sammen, udvikler sig mod Maxwells fordeling. Men Josef Loschmidt indvendte, at molekylernes bevægelser kan vendes om – hvordan kan de så give en tidsretning? Boltzmanns svar i 1877 var, at entropiens vækst er statistisk: der findes langt flere uordnede end ordnede mikrotilstande, så et system går næsten med sikkerhed mod de sandsynligste makrotilstande. Han gav entropien formen

$$S = k_B \ln W$$

hvor $W$ er antallet af mikrotilstande, der svarer til makrotilstanden. Formlen – som Planck senere skrev på denne form – står på Boltzmanns gravsten i Wien. Boltzmann kæmpede mod skeptikere som Ernst Mach og Wilhelm Ostwald, der mente, at atomer kun var hypoteser. Plaget af depression tog han sit liv i Duino i 1906 – to år før Jean Perrins målinger af Brownske bevægelser overbeviste næsten alle om, at atomerne eksisterer. Se også Tidens pil og Entropi.

Et lille eksempel: fordel 100 molekyler mellem to halvdele af en kasse. Der er $\binom{100}{50} \approx 10^{29}$ måder at have 50 i hver halvdel, men kun én måde at have alle i den ene. Med $10^{23}$ molekyler er forskellen så astronomisk, at en spontan samling i den ene halvdel aldrig vil blive observeret.

## Gibbs' ensembler

Josiah Willard Gibbs fra Yale gav i 1902 faget dets moderne form i *Elementary Principles in Statistical Mechanics*. I stedet for at følge ét system i tid betragtede han et *ensemble* – en tænkt samling af kopier af systemet, fordelt over alle mulige mikrotilstande:

### Mikrokanonisk

Isoleret system med fast energi $E$. Alle tilgængelige mikrotilstande er lige sandsynlige. Entropien er $S = k_B \ln W(E)$.

### Kanonisk

System i kontakt med et varmebad ved temperaturen $T$. Sandsynligheden for en tilstand med energien $E_i$ er Boltzmann-faktoren $p_i \propto e^{-E_i/k_BT}$.

### Storkanonisk

System, der også kan udveksle partikler med omgivelserne. Bestemt af $T$ og det kemiske potential $\mu$.

For store systemer giver de tre ensembler de samme termodynamiske resultater, fordi fluktuationerne bliver forsvindende små – men man vælger det, der er lettest at regne med.

## Tilstandssummen

I det kanoniske ensemble er alt indeholdt i tilstandssummen (partitionsfunktionen)

$$Z = \sum_i e^{-E_i/k_BT}, \qquad F = -k_BT \ln Z, \qquad \langle E \rangle = k_BT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}, \qquad S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$

Kender man systemets energiniveauer, kan man beregne $Z$, og så følger alle termodynamiske størrelser ved differentiation. For et system med kun to niveauer (fx et spin i et magnetfelt) med energiforskellen $\varepsilon$ giver det en varmefylde med et karakteristisk maksimum ved $k_BT \approx 0{,}42\,\varepsilon$ – Schottky-anomalien. For en harmonisk oscillator giver det Plancks og Einsteins formel for middelenergien (se Faststoffysik).

## Ekvipartition – og dens sammenbrud

Klassisk statistisk mekanik siger, at hver kvadratisk frihedsgrad i energien har middelenergien $\frac{1}{2}k_BT$. En énatomig gas har tre (bevægelse), et toatomigt molekyle fem (tre bevægelse, to rotation) og ved høje temperaturer syv (plus svingning). Det forklarer, at $C_V$ er $\frac{3}{2}R$ for helium og $\frac{5}{2}R$ for luft ved stuetemperatur.

Men hvorfor bidrager svingningerne ikke ved stuetemperatur? Og hvorfor bidrager elektronerne i et metal næsten ikke? Lord Kelvin talte i år 1900 om „to skyer" over fysikken; den ene var netop ekvipartitionens fejl. Den anden var Michelson–Morley-forsøget. Den første førte til kvantemekanikken, den anden til relativitetsteorien. Når energien er kvantiseret, „fryser" en frihedsgrad ud, når $k_BT$ er mindre end afstanden mellem niveauerne.

## Kvantestatistik

Ens kvantepartikler kan ikke skelnes. Det ændrer optællingen af tilstande grundlæggende. Satyendra Nath Bose sendte i 1924 Einstein en ny udledning af Plancks strålingslov baseret på denne idé, og Einstein udvidede den til atomer. Enrico Fermi og Paul Dirac fandt i 1926 den tilsvarende statistik for partikler, der adlyder Paulis udelukkelsesprincip:

$$\langle n_i \rangle_{\mathrm{BE}} = \frac{1}{e^{(E_i-\mu)/k_BT}-1}, \qquad \langle n_i \rangle_{\mathrm{FD}} = \frac{1}{e^{(E_i-\mu)/k_BT}+1}$$

Bose–Einstein-statistikken forudsiger, at bosoner ved lave temperaturer samler sig i den laveste tilstand – Bose–Einstein-kondensation, observeret i 1995. Fermi–Dirac-statistikken forklarer elektronerne i metaller, hvide dværge og neutronstjerner. Ved høje temperaturer og lave tætheder går begge over i Maxwell–Boltzmann. Se Superledning og superfluiditet, Fermi og Chandrasekhar.

## Fluktuationer og Brownske bevægelser

Botanikeren Robert Brown så i 1827 pollenkorn i vand danse uregelmæssigt under mikroskopet. I 1905 viste Einstein, at bevægelsen skyldes stød fra vandmolekyler, og at forskydningen vokser med kvadratroden af tiden:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt, \qquad D = \frac{k_BT}{6\pi\eta r}$$

Ved at måle $D$ kunne man bestemme Boltzmanns konstant – og dermed Avogadros tal. Jean Perrin gjorde det i 1908 med en nøjagtighed, der overbeviste selv Ostwald. Perrin fik Nobelprisen

i 1926. Einsteins relation er det første eksempel på fluktuation–dissipations-sætningen: de samme molekylære stød, der får partiklen til at ryste, giver også gnidningen, der bremser den.

Generelt er de relative fluktuationer i et system med $N$ partikler af størrelsesordenen $1/\sqrt{N}$. For $N = 10^{22}$ er det $10^{-11}$ – derfor er termodynamikken så præcis.

## Ising-modellen og faseovergange

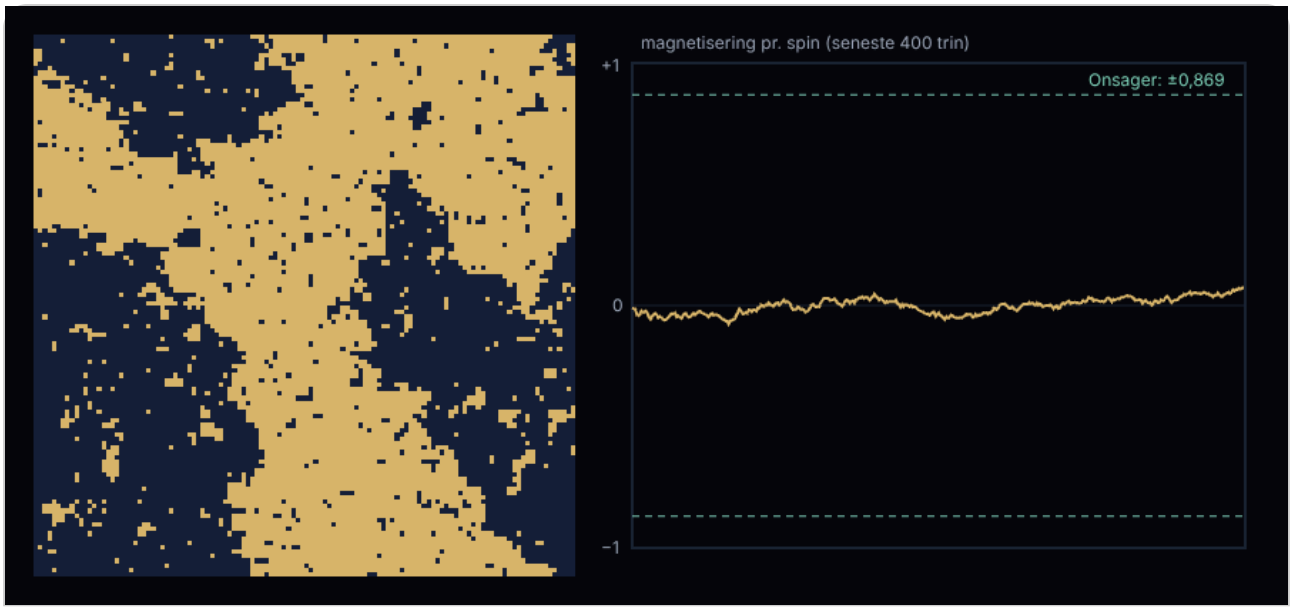
Hvordan kan pludselige faseovergange opstå af glatte Boltzmann-faktorer? Wilhelm Lenz gav i 1920 sin studerende Ernst Ising en simpel model for en magnet: spin på et gitter, der kun kan pege op ($s = +1$) eller ned ($s = -1$), og som foretrækker at pege samme vej som naboerne:

$$E = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$$

Ising løste den endimensionale model i 1925 og fandt ingen faseovergang. Han konkluderede fejlagtigt, at modellen heller ikke virker i flere dimensioner. Rudolf Peierls viste i 1936, at den todimensionale model har en overgang, og Lars Onsager fandt i 1944 den eksakte løsning – en af den teoretiske fysiks mest berømte beregninger. Den kritiske temperatur er

$$k_B T_c = \frac{2J}{\ln\left(1 + \sqrt{2}\right)} \approx 2{,}269\, J$$

Under $T_c$ ordner spinnene sig i store domæner med en netto-magnetisering; over $T_c$ er de uordnede. Tæt på $T_c$ er der områder af alle størrelser, og mange størrelser følger potenslove, hvis eksponenter er de samme for meget forskellige systemer – *universalitet*. Kenneth Wilson forklarede det med renormaliseringsgruppen og fik Nobelprisen i 1982.




## Information og Maxwells dæmon

Maxwell forestillede sig i 1867 et lille væsen, der åbner og lukker en lem mellem to beholdere og kun lukker hurtige molekyler den ene vej. Så ville det ene kammer blive varmt og det andet koldt, uden at der blev udført arbejde – i strid med anden lov. Leó Szilárd viste i 1929, at dæmonen må måle og huske molekylernes farter, og at informationen har en entropipris. Claude Shannon definerede i 1948 informationsentropi med samme form som Gibbs' entropi. Rolf Landauer viste i 1961, at det er sletningen af information, der koster: mindst $k_B T \ln 2$ pr. bit. Det er bekræftet eksperimentelt i 2012. Se Schrödingers kat – et informationsparadigme og Maskinen der lærer.

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i, \qquad E_{\text{slet}} \geq k_B T \ln 2$$

## Læs mere

- F. Reif: *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics* (McGraw-Hill 1965)
- F. Mandl: *Statistical Physics* (2. udg., Wiley 1988) – Manchester Physics Series
- Charles Kittel og Herbert Kroemer: *Thermal Physics* (2. udg. 1980)
- Carlo Cercignani: *Ludwig Boltzmann. The Man Who Trusted Atoms* (Oxford 1998)
- Biografien af Maxwell

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/statistisk-mekanik.html